Deel 2

Arbeid en Energie

Overzicht van alle lesdoelen

- Wet van behoud van energie kunnen uitleggen en toepassen in modellen.
- Begrip van een geïsoleerd systeem toelichten en beperkingen van modellen herkennen.
- Energievormen herkennen en benoemen: Ek, Ez, Ev (en wrijvingsenergie waar relevant).
- Begin- en eindsituatie methodisch analyseren bij energieproblemen.
- Voorbeeldoefeningen oplossen: vrije val, veerpistool, helling met wrijving, ontsnappingssnelheid.
- Vermogen definiëren als arbeid per tijdseenheid en situeren binnen arbeid & energie.
- Verschil tussen gemiddeld en ogenblikkelijk vermogen uitleggen.
- Relatie vermogen–kracht–snelheid gebruiken: $P = F \cdot v$.
- Vermogen berekenen in contexten (bv. muurklimmen).

Inhoudsopgave

- **Behoud van energie**
  - Betekenis van “behoud van energie” in de fysica
  - Geïsoleerd systeem en werken met een model
  - Energievormen (Ek, Ez, Ev, wrijving)
  - Aanpak: begin- en eindsituatie, energiebalans
  - Voorbeelden en oefeningen:
    - Vrije val
    - Veerpistool
    - Helling met wrijving
    - Ontsnappingssnelheid
- **Vermogen**
  - Definitie en eenheid (watt)
  - Gemiddeld vs ogenblikkelijk vermogen
  - Formule
  - Voorbeelden en oefeningen (muurklimmen)

Behoud van energie

- De wet van behoud van energie is de belangrijkste natuurwet.
- In een geïsoleerd systeem blijft de totale energie constant:

$$\frac{dE(t)}{dt} = 0$$

- Energie kan van vorm veranderen of tussen voorwerpen worden uitgewisseld, maar de totale energie wijzigt niet.

Geïsoleerd systeem en model

- Een geïsoleerd systeem: geen energie of materie-uitwisseling met de omgeving.
- In werkelijkheid bestaan perfect geïsoleerde systemen niet ⟶ altijd kleine energielekken.
- Het ultiem geïsoleerde systeem is het universum
- Voor toepassingen werk je met een model:
  - Begin- en eindsituatie duidelijk definiëren.
  - Wet van behoud van energie geldt binnen de grenzen van het model.

Wet van behoud van energie in een model

- Totale energie op tijdstip t_0 en t:

$$E_{\text{tot},0} = E_{\text{tot}}$$

- Som van alle energievormen blijft gelijk:

$$E_k + E_v + E_z + E_r + \cdots = E_k{}' + E_v{}' + E_z{}' + E_r{}' + \cdots$$

Toepassing wet van behoud van energie

- In een geïsoleerd systeem blijft de totale energie constant:
- $E_{\text{tot},0} = E_{\text{tot}}$
- Energie kan van vorm veranderen, maar de som van alle energievormen blijft gelijk.
- Typische energievormen:
  - Kinetische energie:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

  - Zwaarte-energie:

$$E_z = mgh$$

  - Veerenergie:

$$E_v = \frac{1}{2}kx^2$$

  - Wrijvingsenergie:

$$E_w = \mu \,.\, m \,.\, g \,.\, \cos\alpha \,.\, \Delta x$$

$\mu \cdot F_N \cdot \Delta x$

$\mu \cdot F_z \cdot \cos\alpha \cdot \Delta x$

$\mu \cdot m \cdot g \cdot \cos\alpha \cdot \Delta x$

- Controleer of er **energieverlies** is (bv. wrijving, luchtweerstand).

Begin- en eindsituatie analyseren

- Voor elk probleem:
  - Definieer beginsituatie en eindsituatie.
  - Noteer welke energievormen aanwezig zijn.
  - Som van alle energievormen blijft gelijk: $E_{\text{tot},0} = E_{\text{tot}}$
- Voorbeeld:

$$E_z + E_k + E_v + \cdots = \text{constant}$$

- Extra energievormen (bv. wrijving, luchtweerstand) maken het model complexer.

Voorbeeldoefening 1: Vallende bal

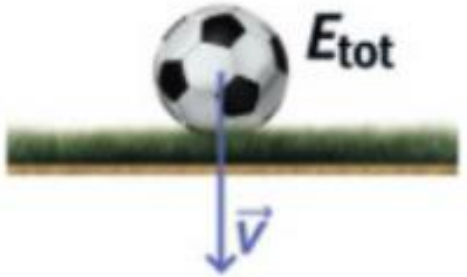
VRAAG Wat is de formule voor de aankomstsnelheid van een bal die vanop een hoogte h_0 valt?



GEGEVEN h_0

GEVRAAGD v

OPLOSSING Veronderstel een geïsoleerd systeem dat bestaat uit het zwaarteveld van de aarde met daarin een bal op een bepaalde hoogte h. Als je de bal loslaat, valt hij. In de beginsituatie op het tijdstip t_0 heeft de bal in het zwaarteveld een zwaarte-energie E_{Z_0}. Net voor de bal de grond raakt op het tijdstip t, heeft hij een kinetische energie E_K.



$$E_{tot_0} = E_{tot}$$

$$E_{Z_0} = E_K$$

$$m \cdot g \cdot h = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

De snelheid waarmee een voorwerp op de grond valt, blijkt niet afhankelijk te zijn van de massa, want de aankomstsnelheid is:

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

Voorbeeldoefening 2: Veerpistool

VRAAG Je spant een veer met een veerconstante k op over een afstand x en je legt een balletje met een massa m op de ingedrukte veer. Wat is de formule voor de bereikte hoogte na het verticaal afschieten van het veerpistool?



GEGEVEN k, x en m

GEVRAAGD h

OPLOSSING Het systeem heeft een veerenergie E_{V_0} en geen zwaarte-energie E_{Z_0} op tijdstip t_0. Op zijn maximale hoogte heeft de bal in het zwaarteveld zwaarte-energie E_Z. Er geldt dat:

$$E_{tot_0} = E_{tot}$$

$$E_{V_0} = E_Z$$

$$\frac{k \cdot x^2}{2} = m \cdot g \cdot h$$

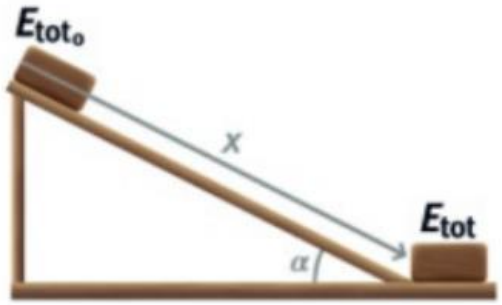
De bereikte hoogte van de bal voor dit model is:

$$h = \frac{k \cdot x^2}{2 \cdot m \cdot g}$$

EINDE 21/1/26

Voorbeeldoefening 4: Helling met wrijving

VRAAG Een blok met een massa m schuift van een helling die een hoek α maakt met de horizontale en met een lengte Δx. Tussen het blok en de helling is er een schuifwrijving met coëfficiënt μ.
Wat is de snelheid van het blok onderaan de helling?



GEGEVEN μ, Δx en α

GEVRAAGD v

OPLOSSING Bovenaan de helling bezit het blok in het zwaarteveld een zwaarte-energie E_{Z_0}. Onderaan de helling is er een kinetische energie E_K. Tijdens het schuiven zorgt een wrijvingsenergie E_W ervoor dat het blok en de helling wat stijgen in temperatuur. Die energie haal je uit de begin-energie, zodat:

$$E_{tot_0} = E_{tot}$$

$$E_{Z_0} = E_K + \Delta E_W$$

$$m \cdot g \cdot h = \frac{m \cdot v^2}{2} + \mu \cdot F_N \cdot \Delta x$$

Als de helling onder een hoek α staat ten opzichte van de horizontale, is: $F_N = F_Z \cdot \cos \alpha$ en is $h = \Delta x \cdot \sin \alpha$.

$$m \cdot g \cdot \Delta x \cdot \sin \alpha = \frac{m \cdot v^2}{2} + \mu \cdot F_Z \cdot \cos \alpha \cdot \Delta x$$

$$m \cdot g \cdot \Delta x \cdot \sin \alpha = \frac{m \cdot v^2}{2} + \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha \cdot \Delta x$$

De eindsnelheid is:

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot (\Delta x \cdot \sin \alpha - \mu \cdot \Delta x \cdot \cos \alpha)}$$

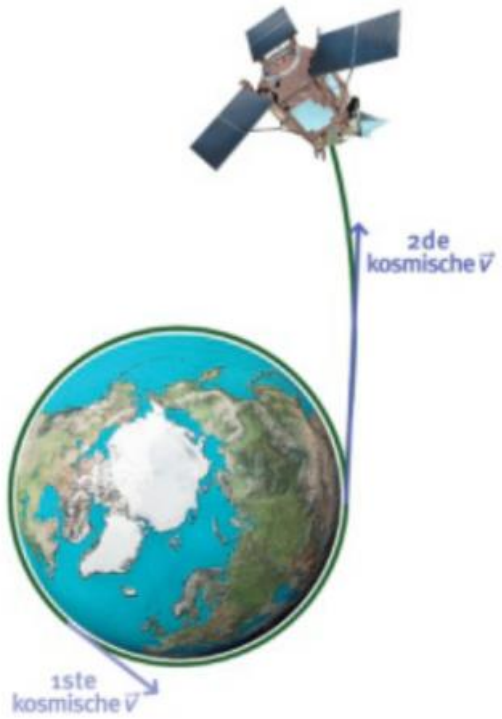
Voorbeeldoefening 5: Ontsnappingssnelheid

VRAAG Hoe groot is de lanceersnelheid van een raket op aarde die wil ontsnappen aan de aantrekkingskracht van de aarde?

GEGEVEN R_A en m_A

GEVRAAGD v

OPLOSSING Op het aardoppervlak heeft de raket kinetische energie en gravitatie-energie. Om aan de aantrekking van de aarde te ontsnappen, moet je de raket oneindig ver van de aarde brengen. Je mag veronderstellen dat de raket op die afstand geen snelheid meer heeft.



$$E_{tot_0} = E_{tot}$$

$$E_{K_0} + E_{G_0} = E_{K_\infty} + E_{G_\infty}$$

$$\frac{m \cdot v^2}{2} - \frac{G \cdot m \cdot m_A}{R_A} = 0 + 0$$

$$\frac{m \cdot v^2}{2} = \frac{G \cdot m \cdot m_A}{R_A}$$

De massa van de raket kun je schrappen.
De ontsnappingssnelheid is dan onafhankelijk van de massa van de raket.

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot G \cdot m_A}{R_A}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 6{,}674 \times 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2} \cdot 5{,}97 \times 10^{24}\ kg}{6375 \times 10^3\ m}} = 11{,}2 \times 10^3 \frac{m}{s}$$

Die snelheid is de tweede kosmische snelheid.
De ontsnappingssnelheid is $\sqrt{2}$ keer groter dan de eerste kosmische snelheid, de snelheid om rakelings over het aardoppervlak te circuleren (cf. thema 2).

Opdracht 1

Bij een crashtest in het vacuüm laat men een auto vanuit rust vallen vanop een bepaalde hoogte boven het weg-dek. Je wilt de snelheid op het ogenblik van de botsing verdubbelen.

Wat moet je doen met de beginhoogte?

a verdubbelen
b vervierdubbelen
c $\sqrt{2}$ keer vergroten
d $\sqrt{5}$ keer vergroten

Opdracht 1

Bij vrije val in vacuüm blijft de **mechanische energie** behouden.

Begin (hoogte h):

$$E_z = mgh \qquad E_k = 0$$

Net vóór de botsing:

$$E_z = 0 \qquad E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

Wet van behoud van energie:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

Snelheid als functie van hoogte:

$$v = \sqrt{2gh}$$

Voorwaarde: snelheid verdubbelen

$$v_2 = 2v$$

$$\sqrt{2gh_2} = 2\sqrt{2gh}$$

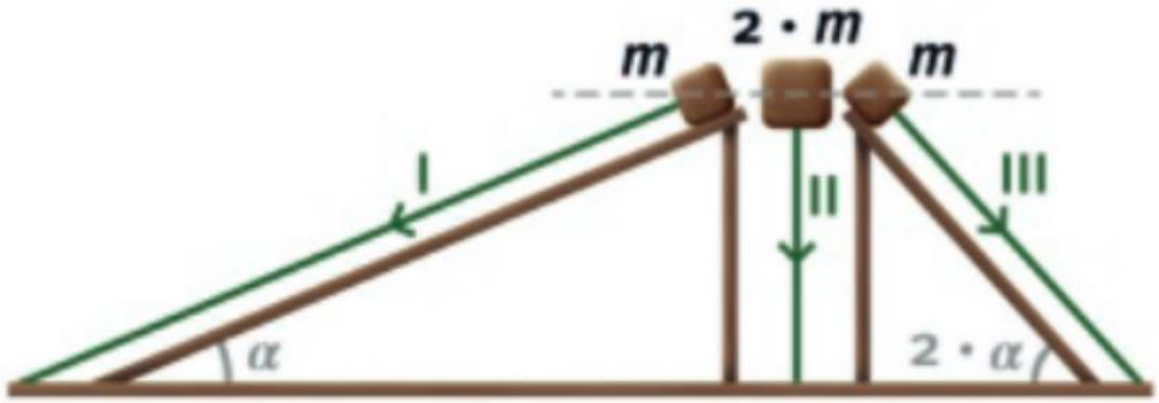
$h_2 = 4h$, dus antwoord b

Bij een crashtest in het vacuüm laat men een auto vanuit rust vallen vanop een bepaalde hoogte boven het wegdek. Je wilt de snelheid op het ogenblik van de botsing verdubbelen.

Wat moet je doen met de beginhoogte?

a verdubbelen
b verviervoudigen
c $\sqrt{2}$ keer vergroten
d $\sqrt{5}$ keer vergroten

Opdracht 2

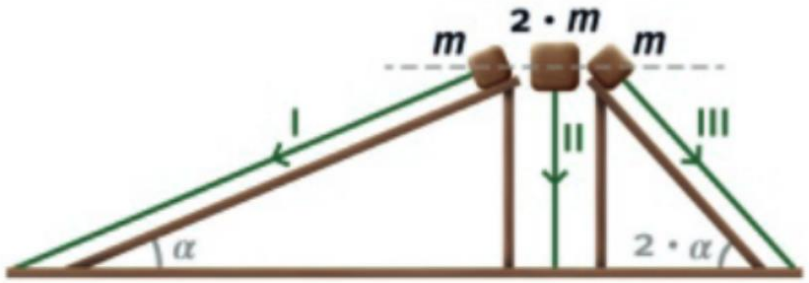


Je laat de blokken gelijktijdig los op de hellingen zonder wrijving.

Welke rangschikking van de snelheden onderaan is correct?

a $v_I = v_{II} = v_{III}$
b $v_I < v_{II} < v_{III}$
c $v_I < v_{II} = v_{III}$
d $v_I < v_{III} < v_{II}$

Opdracht 2 (= i.p.v. +!)



Je laat de blokken gelijktijdig los op de hellingen zonder wrijving.

Welke rangschikking van de snelheden onderaan is correct?

a $v_I = v_{II} = v_{III}$
b $v_I < v_{II} < v_{III}$
c $v_I < v_{II} = v_{III}$
d $v_I < v_{III} < v_{II}$

GEGEVEN cf. figuur

GEVRAAGD Rangschik de snelheden.

OPLOSSING Je weet dat $E_{tot_0} = E_{tot}$ en in de drie situaties is dat:

$$E_{Z_0} = E_K \Rightarrow m \cdot g \cdot h + \frac{m \cdot v^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

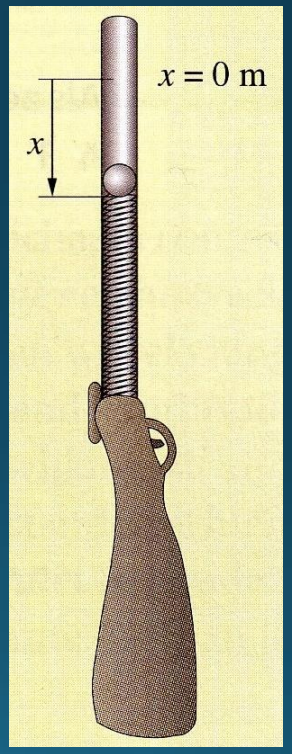
De massa's en de gevolgde baan spelen geen rol.
De blokken vertrekken allemaal op dezelfde hoogte.

Antwoord: a

Opdracht 3

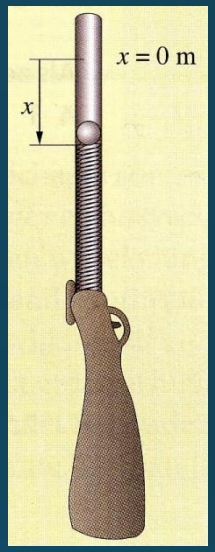
Het lanceermechanisme van een speelgoedgeweer bestaat uit een veer met een veerconstante die niet gekend is. Door de veer over een afstand van 12,2 cm in te duwen kan het geweer een balletje van 20,0 g vanuit rust verticaal 20,0 m hoog schieten.

Bereken de veerconstante zonder rekening te houden met wrijvings- of weerstandskrachten.



Opdracht 3

Het lanceermechanisme van een speelgoedgeweer bestaat uit een veer met een veerconstante die niet gekend is. Door de veer over een afstand van 12,2 cm in te duwen kan het geweer een balletje van 20,0 g vanuit rust verticaal 20,0 m hoog schieten.
Bereken de veerconstante zonder rekening te houden met wrijvings- of weerstandskrachten.



Veer: $x = 12{,}2 \text{ cm} = 0{,}122 \text{ m}$

Bolletje: $m = 20{,}0 \text{ g} = 0{,}0200 \text{ kg}$

$y = 20{,}0 \text{ m}$

Gravitationele potentiële energie:

$$E_p = m \cdot g \cdot y = 0{,}0200 \cdot 9{,}81 \cdot 20{,}0 \text{ J} = 3{,}92 \text{ J}$$

Elastische potentiële energie:

$$E_p = \frac{1}{2} k \cdot x^2 = \frac{1}{2} k \cdot 0{,}122^2$$

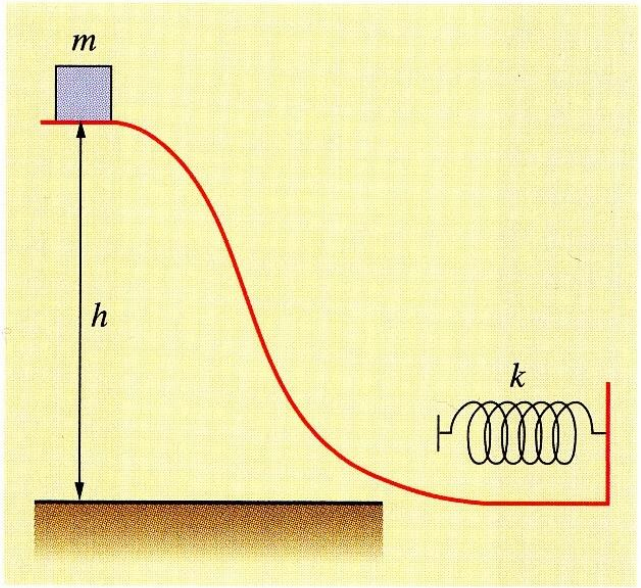
Volgens het beginsel van behoud van mechanische energie geldt:

$$\frac{1}{2} k \cdot 0{,}122^2 = 3{,}92$$

$$\Rightarrow \quad k = \frac{2 \cdot 3{,}92}{0{,}122^2} \frac{\text{N}}{\text{m}} = 527 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

Opdracht 4

OPDRACHT 55 Een blok met massa m glijdt vanuit rust langs een gladde helling van een hoogte h naar beneden.
Onderaan botst het tegen een veer waardoor deze ingedrukt wordt.



Over welke afstand wordt de veer ingedrukt?

A $x = \dfrac{m \cdot g \cdot h}{k}$

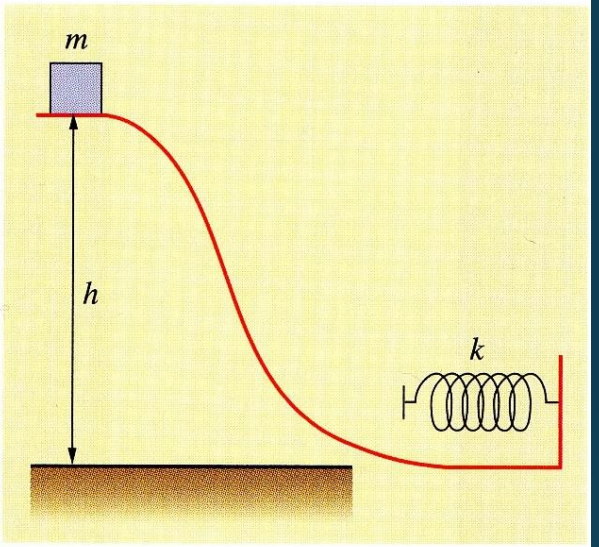
B $x = \sqrt{\dfrac{2\,m \cdot g \cdot h}{k}}$;

C $x = h$

D niet te bepalen daar de snelheid van het blok onderaan niet gekend is.

Opdracht 4

OPDRACHT 55 Een blok met massa m glijdt vanuit rust langs een gladde helling van een hoogte h naar beneden.
Onderaan botst het tegen een veer waardoor deze ingedrukt wordt.



Over welke afstand wordt de veer ingedrukt?

A $x = \dfrac{m \cdot g \cdot h}{k}$

B $x = \sqrt{\dfrac{2\,m \cdot g \cdot h}{k}}$;

C $x = h$

D niet te bepalen daar de snelheid van het blok onderaan niet gekend is.

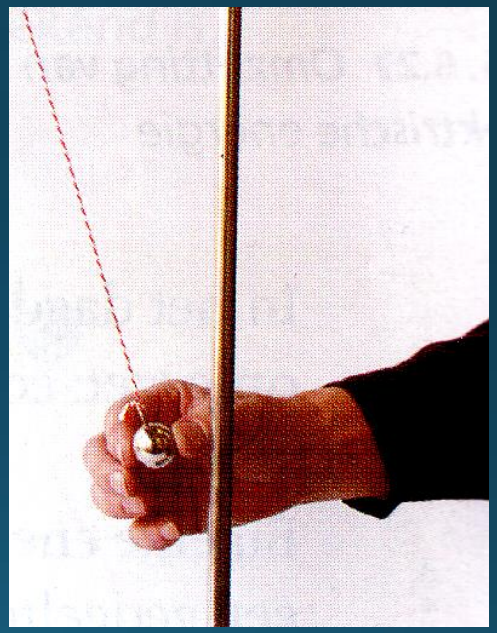
Volgens de wet van behoud van energie geldt:

$$m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} k \cdot x^2$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{\frac{2\,m \cdot g \cdot h}{k}}$$

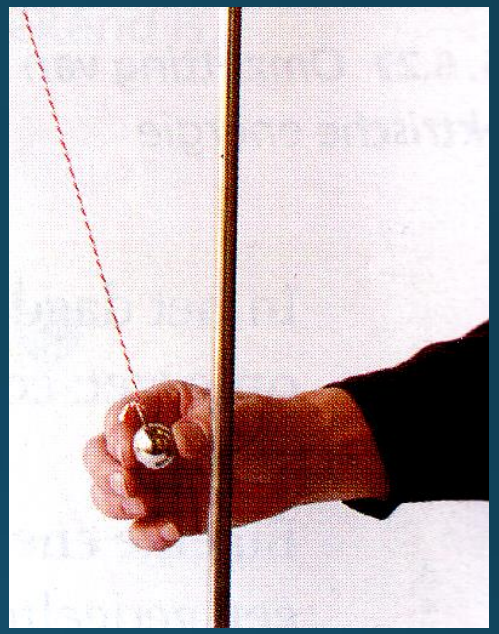
Opdracht 5

Bij een slingerproef heeft men een bolletje aan een draadje opgehangen en uit zijn evenwichtsstand gebracht. Men laat het bolletje los, en als het de evenwichtsstand passeert, is het 30,0 cm gezakt. Het passeert deze evenwichtsstand met een snelheid van 2,00 m/s. Hoeveel % van de mechanische energie van het bolletje is er tijdens het dalen door de weerstand met de lucht in andere energievormen, zoals warmte, omgezet?



Opdracht 5

Bij een slingerproef heeft men een bolletje aan een draadje opgehangen en uit zijn evenwichtsstand gebracht. Men laat het bolletje los, en als het de evenwichtsstand passeert, is het 30,0 cm gezakt. Het passeert deze evenwichtsstand met een snelheid van 2,00 m/s. Hoeveel % van de mechanische energie van het bolletje is er tijdens het dalen door de weerstand met de lucht in andere energievormen, zoals warmte, omgezet?



$y = 30{,}0\ \text{cm} = 0{,}300\ \text{m}$

$v = 2{,}00\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Energie in hoogste punt:

$E_p = m \cdot g \cdot y = 9{,}81 \cdot 0{,}300\ m$

$E_p = 2{,}94\ m$

Energie in evenwichtsstand:

$E_k = \frac{m \cdot v^2}{2}$

$E_k = \frac{2{,}00^2\ m}{2} = 2{,}00\ m$

Procent mechanische energie omgezet in andere energievormen:

$\frac{0{,}94 \cdot 100}{2{,}94}\ \% = 32\ \%$

Wat is vermogen?

- Vermogen geeft aan **hoe snel arbeid wordt verricht** of energie wordt omgezet.
- Definitie:

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

  - waarbij:
    - P = vermogen (in watt, W)
    - ΔW = geleverde arbeid (in joule, J)
    - Δt = tijdsduur (in seconden, s)
- Vermogen is belangrijk om prestaties van machines en mensen te vergelijken.
- Voorbeelden:
  - Een mens kan enkele honderden watt leveren.
  - Een auto- of elektromotor levert duizenden watt (kilowatt).
- Ogenblikkelijk vermogen: P= $F \cdot v$
- (kracht × snelheid)

Vermogen

- Eenheid: watt (W), genoemd naar James Watt.
- 1 W = 1 J/s
- Gemiddeld vermogen:

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

- Ogenblikkelijk vermogen:

$$\mathrm{P} = \frac{dW}{dt}$$

- Relatie met kracht en snelheid:

$$\mathrm{P} = F \cdot v$$

Voorbeeldoefening 6: Vermogen bij muurklimmen

VRAAG Indoor muurklimmen is een olympische discipline. Je moet zo snel mogelijk langs de 15 m hoge muur naar boven klimmen. In 2017 slaagde de Iraanse Reza Alipour Shenazandifar daarin in 5,48 s, toen een wereldrecord. Hij had een massa van 76 kg. Wat was zijn gemiddelde vermogen bij die inspanning?

GEGEVEN

$h = 15\ \text{m}$

$t = 5{,}48\ \text{s}$

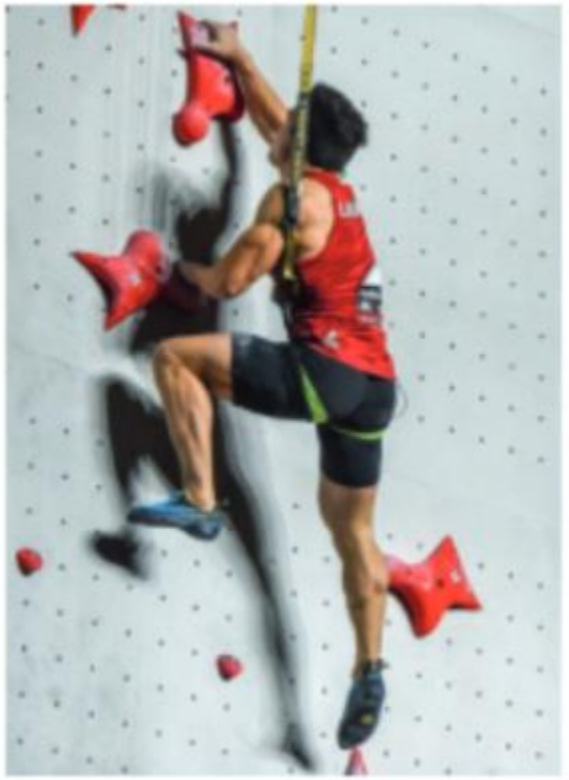
$m = 76\ \text{kg}$

GEVRAAGD P

OPLOSSING

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{F \cdot h}{\Delta t} = \frac{m \cdot g \cdot h}{\Delta t}$$

$$P = \frac{76\ \text{kg} \cdot 9{,}81\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 15\ \text{m}}{5{,}48\ \text{s}} = 20 \times 10^2\ \text{W}$$



Opdracht 6

Jan Rekruut heeft een massa van 70,5 kg. Tijdens zijn opleiding klimt hij in 8,3 s op een verticaal touw, 10,0 m hoog. Welk vermogen ontwikkelt hij daarbij?

Opdracht 6

Jan Rekruut heeft een massa van 70,5 kg. Tijdens zijn opleiding klimt hij in 8,3 s op een verticaal touw, 10,0 m hoog. Welk vermogen ontwikkelt hij daarbij?

$m = 70{,}5\,\text{kg}$

$\Delta t = 8{,}3\,\text{s}$

$\Delta x = 10{,}0\,\text{m}$

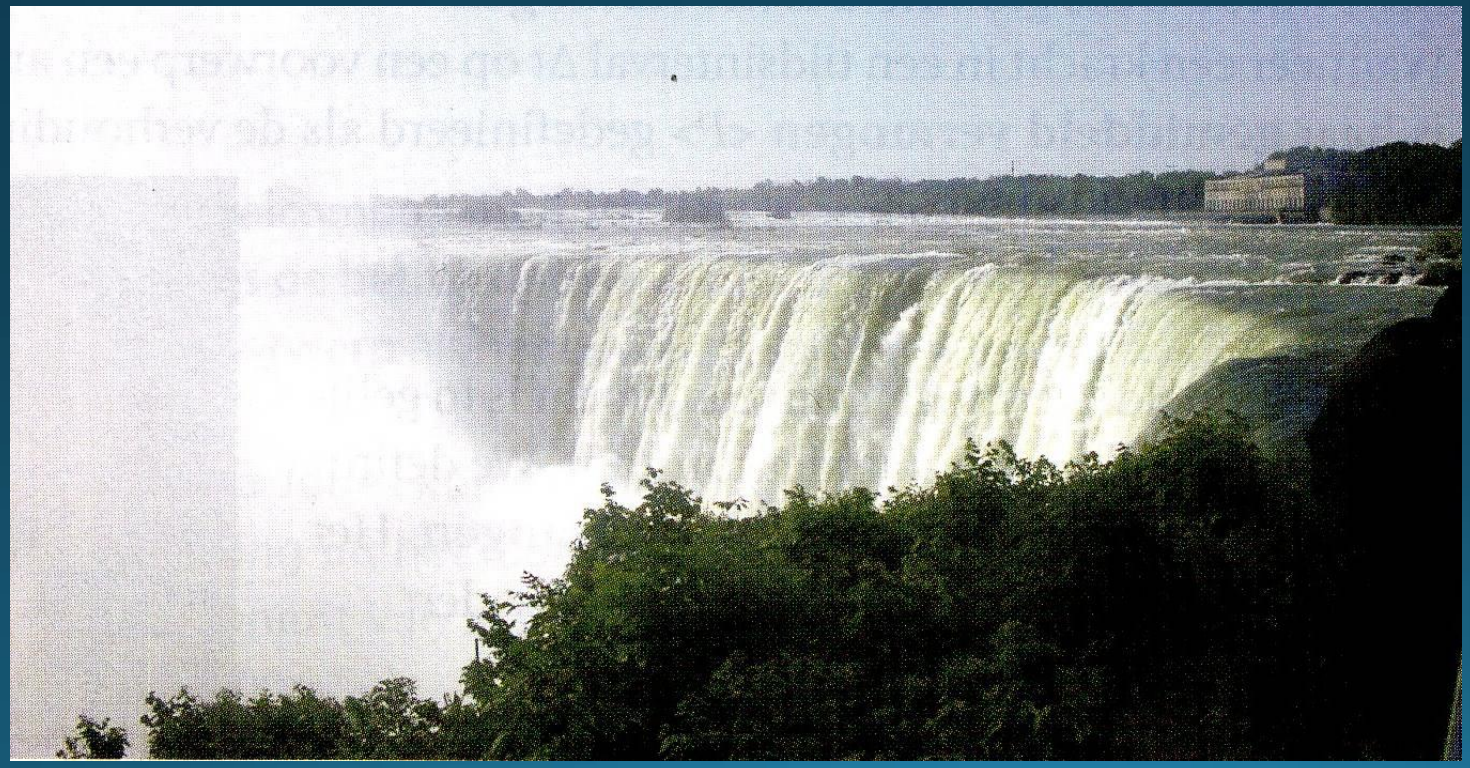
$P = \dfrac{W}{\Delta t}$

$$= \frac{\vec{F} \cdot \Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{m \cdot g \cdot \Delta x}{\Delta t} = \frac{70{,}5 \cdot 9{,}81 \cdot 10{,}0}{8{,}3}\ \text{W}$$

$P = 8{,}3 \cdot 10^2\ \text{W}$

Opdracht 7 (extra opdracht)

Bij een bepaald gedeelte van de Niagarawatervallen van 50 m hoog, vloeit er per seconde 1200 kg water naar beneden. Hoeveel lampen van 60 W kan men met het ontwikkeld vermogen laten branden?



Opdracht 7

Bij een bepaald gedeelte van de Niagarawatervallen van 50 m hoog, vloeit er per seconde 1200 kg water naar beneden. Hoeveel lampen van 60 W kan men met het ontwikkeld vermogen laten branden?

$\Delta x = 50\ \text{m}$

$m = 1200\ \text{kg}$

$\Delta t = 1{,}00\ \text{s}$

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{m \cdot g \cdot \Delta x}{\Delta t} = \frac{1200 \cdot 9{,}81 \cdot 50}{1{,}00}\ \text{W}$$

$$P = 5{,}9 \cdot 10^5\ \text{W}$$

Aantal lampen van 60 W: $N = \frac{5{,}9 \cdot 10^5}{60}$

$$N = 9{,}8 \cdot 10^3$$

Toetsdoelen

- Op de volgende slide staat een **checklist** met alle lesdoelen.
- **Hoe gebruik je die?**
  - Tijdens het **studeren**: vink aan wat je begrijpt en zelfstandig kunt toepassen.
  - **Na de toets**: evalueer jezelf; markeer wat nog herhaling of extra oefening vraagt.
  - **Voor het examen**: controleer of elk doel behaald is; plan gerichte herhaling.

Toetsdoelen

Ik kan …	Tijdens studeren	Na de toets	Voor examen
☐ uitleggen wat de wet van behoud van energie inhoudt.	☐	☐	☐
☐ toelichten wat een geïsoleerd systeem is en waarom we met modellen werken.	☐	☐	☐
☐ energievormen herkennen en benoemen (Ek, Ez, Ev, wrijving).	☐	☐	☐
☐ een energiebalans opstellen vanuit begin- en eindsituatie.	☐	☐	☐
☐ behoud van energie toepassen op vrije val en het resultaat interpreteren.	☐	☐	☐
☐ behoud van energie toepassen op een veerpistool (veer → hoogte).	☐	☐	☐
☐ de invloed van wrijving op een helling meenemen en de eindsnelheid berekenen.	☐	☐	☐
☐ de formule voor ontsnappingssnelheid gebruiken en duiden.	☐	☐	☐
☐ vermogen definiëren als $P = \Delta W / \Delta t$ en de eenheid (W) correct gebruiken.	☐	☐	☐
☐ het verschil uitleggen tussen gemiddeld vermogen en ogenblikkelijk vermogen.	☐	☐	☐
☐ de relatie $p = F \cdot v$ toepassen in contexten (bv. constante snelheid, klim).	☐	☐	☐
☐ vermogen berekenen in een concrete situatie (bv. muurklimmen) en interpreteren.	☐	☐	☐